Algorithmie – Projet de Groupe

Table des matières

Projet 1 - La Bibliothèque Municipale 3
Contexte 3
Votre mission 3
Cas 1 — Retrouver un livre 3
Cas 2 — Identifier les livres en retard 3
Cas 3 — Trouver l'auteur le plus emprunté 4
Cas 4 — Ranger un livre retourné 4
Projet 2 - L'Épicerie de Quartier 5
Contexte 5
Votre mission 5
Cas 1 — Vérifier si un produit est disponible 5
Cas 2 — Identifier les produits à commander 5
Cas 3 — Calculer la recette de la journée 6
Cas 4 — Mettre à jour les prix 6
Projet 3 - Le Cinéma de Quartier 7
Contexte 7
Votre mission 7
Cas 1 — Réserver une place 7
Cas 2 — Trouver le film le plus populaire 7
Cas 3 — Afficher le programme trié par horaire 8
Cas 4 — Analyser les séances vides 8
Projet 4 - La Pharmacie de Garde 9
Contexte 9
Votre mission 9
Cas 1 — Délivrer un médicament sur ordonnance 9
Cas 2 — Alerter sur les médicaments périmés 9
Cas 3 — Trouver le médicament le moins cher 10
Cas 4 — Trier les médicaments par date de péremption 10

Auteur : Yoann DEPRIESTER
Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : xx-xx-20xx
Date révision : xx-xx-20xx

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Projet 5 - La Médiathèque Numérique 11
Contexte 11
Votre mission 11
Cas 1 — Vérifier si un adhérent peut emprunter 11
Cas 2 — Rechercher un média 11
Cas 3 — Classer les médias par popularité 12
Cas 4 — Gérer les retours et les retards 12

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Projet 1- La Bibliothèque Municipale

Contexte

La bibliothèque de votre ville possède des milliers de livres classés par ordre alphabétique d'auteur. Des adhérents empruntent et rendent des livres chaque jour. Le bibliothécaire gère aussi les retards et les réservations.

Votre mission

Concevoir en pseudocode les algorithmes qui permettraient à un logiciel de gérer les opérations quotidiennes de la bibliothèque

Cas 1 — Retrouver un livre

Situation : Un adhérent cherche "Les Misérables" de Victor Hugo. Les livres sont rangés par ordre alphabétique du nom d'auteur.

1. Décrire l'algorithme permettant de trouver si le livre est disponible en rayon.
2. Que se passe-t-il si le livre n'est pas trouvé ?
3. Créer un tableau représentant un rayon de 7 livres, en suivant le modèle suivant :
   [[Artaud Antonin, Le Moine] , [Hugo Victor, Les Misérables] , [Martin Georges R.R, Le Trône de fer] , [Stoker Bram, Dracula]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme en cherchant les Misérables, puis en cherchant un livre qui n'est pas en rayon.

Cas 2 — Identifier les livres en retard

Situation : Chaque emprunt a une date limite de retour. En fin de journée, le bibliothécaire veut la liste de tous les emprunts dépassés.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt tous les emprunts en cours et identifie les retards.
2. Comment classer les retards du plus ancien au plus récent ?
3. Créer un tableau de 7 livres de leur date de retour, en suivant le modèle suivant :
   [[Artaud Antonin, Le Moine, 12/04/2026] , [Hugo Victor, Les Misérables, 22/04/2026] , [Martin Georges R.R, Le Trône de fer, 11/04/2026] , [Stoker Bram, Dracula, 23/04/2026]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme en partant du principe que la date du jour est le 16/04/2026

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Cas 3 — Trouver l'auteur le plus emprunté

Situation : En fin de mois, le bibliothécaire veut savoir quel auteur a été le plus emprunté pour préparer sa commande de nouveaux ouvrages.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt l'historique des emprunts du mois et trouve le maximum.
2. Que faire en cas d'égalité entre deux auteurs ?
   Créer un tableau de 7 livres accompagné du nombre de fois qu'ils ont été empruntés, en suivant le modèle suivant :
   [[Artaud Antonin, Le Moine, 1] , [Hugo Victor, Les Misérables, 7] , [Martin Georges R.R, Le Trône de fer, 3] , [Stoker Bram, Dracula, 7]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Cas 4 — Ranger un livre retourné

Situation : Un adhérent vient de rendre "Gagner la guerre" de Jean-Philippe Jaworski. Le bibliothécaire doit le replacer au bon endroit dans le rayon des "J".

1. Décrire l'algorithme qui trouve la bonne position dans le rayon pour y insérer le livre.
2. Comment décaler les livres déjà en place pour faire de la place au bon endroit ?
3. Créer un tableau représentant un rayon de 7 livres, en suivant le modèle suivant :
   [[Artaud Antonin, Le Moine] , [Hugo Victor, Les Misérables] , [Martin Georges R.R, Le Trône de fer] , [Stoker Bram, Dracula]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Projet 2 - L'Épicerie de Quartier

Contexte

Une épicerie de quartier gère ses stocks manuellement depuis des années. Le propriétaire veut informatiser sa gestion : suivre les stocks, gérer les prix, identifier les produits à commander et servir les clients rapidement.

Votre mission

Concevoir en pseudocode les algorithmes qui permettraient à un logiciel de gérer le stock et les ventes de l'épicerie.

Cas 1 — Vérifier si un produit est disponible

Situation : Un client demande des lentilles corail. Les produits sont classés par ordre alphabétique dans le système.

1. Décrire l'algorithme qui vérifie si le produit est en stock et en quelle quantité.
2. Que faire si le produit n'existe pas dans la liste ?
3. Créer un tableau de 7 produits, accompagné de leur quantité, en suivant le modèle suivant :
   [[Haricot rouge, 5] , [Haricot vert, 3] , [Lentilles corail, 0]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Cas 2 — Identifier les produits à commander

Situation : Chaque produit a un seuil minimum de stock. Le propriétaire veut chaque matin la liste des produits dont le stock est inférieur à ce seuil.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt tous les produits et identifie ceux à commander.
2. Comment trier cette liste par urgence (stock le plus faible en premier) ?
3. Créer un tableau de 7 produits, accompagné de leur quantité et de leur seuil, en suivant le modèle suivant :
   [[Haricot rouge, 5, 4] , [Haricot vert, 3, 4] , [Lentilles corail, 0, 2]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Cas 3 — Calculer la recette de la journée

Situation : En fin de journée, le propriétaire dispose de la liste de toutes les ventes effectuées (produit, quantité, prix unitaire). Il veut le total et le produit le plus vendu.

1. Décrire l'algorithme qui calcule le total des ventes de la journée.
2. Décrire l'algorithme qui identifie le produit vendu en plus grande quantité.
3. Créer un tableau de 7 produits, accompagné de leur quantité de vente et prix unitaire, en suivant le modèle suivant :
   [[Haricot rouge, 5, 1.35] , [Haricot vert, 3, 0.86] , [Lentilles corail, 2, 2.21]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Cas 4 — Mettre à jour les prix

Situation : Le propriétaire reçoit une liste de nouveaux prix de son fournisseur pour 10 produits. Il doit mettre à jour ces prix dans son système et signaler si un produit de la liste n'existe pas en stock.

1. Décrire l'algorithme qui, pour chaque produit de la liste du fournisseur, trouve et met à jour son prix dans le stock.
2. Que faire si un produit de la liste fournisseur n'est pas trouvé dans le stock ?
3. Créer un tableau de 7 produits, accompagné de leur prix unitaire, en suivant le modèle suivant :
   [[Haricot rouge, 1.35] , [Haricot vert, 0.86] , [Lentilles corail, 2.21]]

   Créer un deuxième tableau de 10 produits fournisseurs sur le même modèle.

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Projet 3 - Le Cinéma de Quartier

Contexte

Un cinéma indépendant propose plusieurs films par semaine dans deux salles. Il gère les réservations, les places disponibles, et veut analyser la fréquentation pour mieux programmer ses films.

Votre mission

Concevoir en pseudocode les algorithmes qui permettraient à un logiciel de gérer les réservations et d'analyser la fréquentation du cinéma.

Cas 1 — Réserver une place

Situation : Un client appelle pour réserver 3 places pour la séance de "Dune" à 20h. La salle compte 80 places et 67 sont déjà réservées.

1. Décrire l'algorithme qui vérifie s'il reste assez de places et effectue la réservation.
2. Que faire si le nombre de places demandées dépasse les places disponibles ?
3. Effectuer le traçage de l'algorithme.

Cas 2 — Trouver le film le plus populaire

Situation : En fin de semaine, le programmateur veut savoir quel film a attiré le plus de spectateurs pour décider de le prolonger ou non.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt tous les films de la semaine et trouve celui avec la plus grande fréquentation.
2. Si deux films ont le même score, lequel choisir — et comment le formuler dans l'algorithme ?
3. Créer un tableau de 7 films accompagnés de leurs entrées de la semaine, en suivant le modèle suivant :
   [[Vermines, 356], [Nosferatu, 312], [Minecraft, 642], [Mario, 642]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Cas 3 — Afficher le programme trié par horaire

Situation : Le site web du cinéma doit afficher les séances du jour dans l'ordre chronologique. Les séances sont stockées dans le désordre.

1. Décrire l'algorithme qui trie les séances du jour par heure de début croissante.
2. Comment comparer deux horaires (ex : 14h30 avant 16h00) dans votre pseudocode ?
3. Créer un tableau de 7 séances accompagnés de leurs films, en suivant le modèle suivant :
   [[17h30, Vermines], [10h00, Nosferatu], [20h00, Minecraft, 642], [13h30, Mario, 642]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Cas 4 — Analyser les séances vides

Situation : Le directeur veut identifier toutes les séances ayant eu moins de 20% de remplissage pour ajuster la programmation de la semaine suivante.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt toutes les séances et calcule le taux de remplissage de chacune.
2. Comment extraire et afficher la liste des séances sous le seuil de 20% ?
3. Créer un tableau de 7 films accompagnés de leurs entrées de la semaine et du nombre de place de leur salle de diffusion, en suivant le modèle suivant :
   [[Vermines, 356, 80], [Nosferatu, 312, 50], [Minecraft, 642, 120], [Mario, 642, 150]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Projet 4- La Pharmacie de Garde

Contexte

Une pharmacie gère son stock de médicaments, les ordonnances des patients et les alertes de péremption. Elle veut informatiser sa gestion pour gagner du temps et éviter les erreurs.

Votre mission

Concevoir en pseudocode les algorithmes qui permettraient à un logiciel de gérer le stock et les ordonnances de la pharmacie.

Cas 1 — Délivrer un médicament sur ordonnance

Situation : Un patient présente une ordonnance pour de l'amoxicilline. Le pharmacien doit vérifier si le médicament est disponible en stock en quantité suffisante avant de le délivrer.

1. Décrire l'algorithme qui vérifie la disponibilité et délivre le médicament en mettant à jour le stock.
2. Que faire si le stock est insuffisant pour honorer toute l'ordonnance ?
3. Créer un tableau de 7 médicaments, accompagné de leur quantité, en suivant le modèle suivant :
   [[Amoxicilline, 5] , [Ozempic, 0] , [Paracétamol, 3]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme pour l'Amoxiciline, puis pour l'Ozempic

Cas 2 — Alerter sur les médicaments périmés

Situation : Chaque médicament a une date de péremption. Chaque matin, la pharmacie veut être alertée des médicaments périmés ou qui le seront dans moins de 30 jours.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt le stock et identifie les médicaments à retirer ou surveiller.
2. Comment distinguer "déjà périmé" et "périme bientôt" dans votre pseudocode ?
3. Créer un tableau de 7 médicaments, accompagné de leur date de péremption, en suivant le modèle suivant :
   [[Amoxicilline, 03/04/2026] , [Ozempic, 07/07/2026] , [Paracétamol, 13/05/2026]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme en prenant comme date du jour le 16/04/2026

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Cas 3 — Trouver le médicament le moins cher

Situation : Un patient cherche un antidouleur. Plusieurs références sont disponibles. Il veut le moins cher qui soit en stock.

1. Décrire l'algorithme qui parcourt les antidouleurs disponibles et trouve le prix minimum.
2. Que faire si aucun antidouleur n'est en stock ?
3. Créer un tableau de 7 médicaments, accompagné de leur quantité et prix, en suivant le modèle suivant :
   [[Amoxicilline, 5, 8.90] , [Ibuprofène, 3, 5.45] , [Paracétamol, 0, 1.90]]

Cas 4 — Trier les médicaments par date de péremption

Situation : Pour faciliter la gestion des rotations, le pharmacien veut afficher son stock trié par date de péremption croissante (les plus proches d'abord).

1. Décrire l'algorithme qui trie le stock par date de péremption.
2. Quel algorithme de tri utilisez-vous, et comment comparez-vous deux dates ?
3. Créer un tableau de 7 médicaments, accompagné de leur date de péremption, en suivant le modèle suivant :
   [[Amoxicilline, 03/04/2026] , [Ozempic, 07/07/2026] , [Paracétamol, 13/05/2026]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Projet 5- La Médiathèque Numérique

Contexte

Une médiathèque propose en prêt des livres, des CD et des DVD. Les adhérents peuvent emprunter jusqu'à 5 médias simultanément. La médiathèque veut gérer ses emprunts, ses retards et sa programmation culturelle.

Votre mission

Concevoir en pseudocode les algorithmes qui permettraient à un logiciel de gérer les emprunts et la collection de la médiathèque.

Cas 1 — Vérifier si un adhérent peut emprunter

Situation : Un adhérent veut emprunter un DVD. La règle est : maximum 5 médias empruntés simultanément, et aucun retard en cours.

1. Décrire l'algorithme qui vérifie si l'adhérent a le droit d'emprunter un nouveau média.
2. Dans quel ordre vérifier les conditions, et pourquoi cet ordre est-il important ?
3. Effectuer le traçage de l'algorithme pour les cas suivants :
   - l'adhérent a emprunté 3 médias, et n'a aucun retard en cours
   - l'adhérent a emprunté 5 médias, et n'a aucun retard en cours
   - l'adhérent a emprunté 5 médias, et a 2 retards en cours
   - l'adhérent a emprunté 4 médias, et a 3 retards en cours

Cas 2 — Rechercher un média

Situation : Un adhérent cherche l'album "Dangerous" de Michael Jackson. Les médias sont classés par ordre alphabétique du titre dans chaque catégorie (livres, CD, DVD).

1. Décrire l'algorithme qui cherche le média dans la bonne catégorie.
2. Que faire si le média existe mais est emprunté ?
3. Créer 1 tableau de 4 livres, 1 tableau de 4 CD audios, et 1 tableau de 4 DVD, en suivant le modèle suivant :
   [[œuvre 1, empruntée], [œuvre 2, disponible], [œuvre 3, disponible]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Projet de Groupe

Cas 3 — Classer les médias par popularité

Situation : La médiathèque veut afficher sur son site les 3 médias les plus empruntés du mois pour les mettre en avant.

1. Décrire l'algorithme qui trie tous les médias par nombre d'emprunts décroissant.
2. Comment extraire les 3 premiers une fois la liste triée ?
3. Créer 1 tableau de 4 livres, 4 CD audios, et 4 DVD, en suivant le modèle suivant :
   [[œuvre 1, nombre d'emprunt], [œuvre 2, nombre d'emprunt], [œuvre 3, nombre d'emprunt]]

   Effectuer le traçage de l'algorithme.

Cas 4 — Gérer les retours et les retards

Situation : En fin de journée, la médiathèque traite tous les retours de la journée. Pour chaque retour, elle doit vérifier si l'emprunt est en retard et, si oui, calculer le nombre de jours de retard.

1. Décrire l'algorithme qui traite une liste de retours et identifie les retards.
2. Comment calculer le nombre de jours de retard et l'afficher avec le nom de l'adhérent ?
3. Créer 1 tableau de 4 livres, 4 CD audios, et 4 DVD, en suivant le modèle suivant :
   [[œuvre 1, date limite de retour], [œuvre 2, date limite de retour], [œuvre 3, date limite de retour]]

   Effectuer le traçage en prenant comme date des retours le 16/04/2026

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.